

Desenvolvimento de um ambiente de descoberta guiada para o ensino de estatística e ciência de dados.

Orientador: Profa. Dra. Alana Oliveira

Alunos: Gustavo Oliveira
Ricardo Breno

1 Introdução (A Ideia)

O ensino de Ciência de Dados (CD) enfrenta uma barreira de entrada significativa: o estudante precisa, ao mesmo tempo, aprender conceitos de estatística e aprender a programar em linguagens como Python ou R. Na prática, muitos iniciantes acabam gastando quase toda a energia em detalhes de sintaxe e configuração de ambiente, deixando em segundo plano o raciocínio sobre os dados.

Este projeto propõe o desenvolvimento de um dashboard interativo e com alguns elementos de jogo, pensado como um ambiente de experimentação (*sandbox*). Utilizando amostras reais de microdados do INEP (ENEM/Censo Escolar), a ferramenta permitirá que o aluno percorra trilhas de aprendizagem sem a necessidade de escrever código logo no início. A ideia é deslocar o foco do “como programar” para o “como analisar”, usando telas e controles visuais para escolher métodos e interpretar fenômenos educacionais brasileiros.

2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um artefato tecnológico (dashboard) para mediar o ensino de Ciência de Dados, integrando trilhas pedagógicas interativas com bases de dados reais do setor educacional brasileiro.

2.2 Objetivos Específicos

- **Curadoria de Dados:** Selecionar e tratar amostras representativas dos microdados do INEP, otimizando-as para performance em ambiente web.
- **Arquitetura Pedagógica:** Estruturar três trilhas de aprendizado (Tratamento, Inferência e Predição) com perguntas de pesquisa norteadoras e objetivos de aprendizagem claros.
- **Desenvolvimento No-Code:** Implementar uma interface interativa (via *Streamlit* ou similar) onde seletores visuais e filtros executem rotinas complexas de Data Science.
- **Engajamento (Opcional/Gamificação):** Incorporar elementos de gamificação, como barras de progresso por missão e feedbacks imediatos de acerto na escolha metodológica.
- **Validação:** Avaliar a usabilidade da ferramenta e sua capacidade de facilitar a compreensão de conceitos estatísticos básicos em usuários iniciantes.

3 Fundamentação Teórica

3.1 Ciência de Dados Educacional e a Base de Dados INEP

- **Definição de Educational Data Science (EDS):** Apresentar a área como a intersecção entre ciência de dados, estatística e pedagogia.
- **Abertura e Transparência de Dados Públicos:** Discorrer sobre a disponibilidade dos microdados do INEP (ENEM e Censo Escolar) como recurso para pesquisa acadêmica.
- **Desafios da Análise de Grandes Volumes de Dados:** Explicar a complexidade técnica de manipular milhões de registros e a necessidade de amostragem para fins didáticos.

3.2 Learning Analytics Dashboards (LAD)

- **Conceito de Learning Analytics:** Definir a medição e análise de dados sobre alunos para entender e otimizar o aprendizado.
- **Funcionalidades de um LAD:** Listar os elementos essenciais de um dashboard de aprendizagem: visualização, comparação e autoria.
- **Mediação Tecnológica:** Discutir como a interface visual atua como ponte entre o dado bruto e a geração de conhecimento pelo estudante.

3.3 Teoria do Scaffolding (Andaime) e Carga Cognitiva

- **O Conceito de Scaffolding de Bruner:** Explicar como o professor ou a ferramenta oferecem apoios temporários ("andaimes") que permitem ao aluno realizar tarefas que ele ainda não conseguiria fazer sozinho.
- **Teoria da Carga Cognitiva de Sweller:** Explicar que o aluno tem uma capacidade limitada de atenção e memória de trabalho, e que muitos detalhes de programação podem ocupar esse espaço e atrapalhar a compreensão dos conceitos de estatística que realmente importam.
- **Abordagem No-Code como Suporte Pedagógico:** Justificar o uso de interfaces simples, como filtros e seletores, para que o aluno possa testar ideias e desenvolver raciocínio analítico sem precisar se preocupar, de início, com a escrita de código.

3.4 Estratégias de Gamificação e Aprendizagem Ativa

- **Mecânicas de Gamificação:** Descrever o uso de missões, barras de progresso e feedbacks imediatos para manter o engajamento no dashboard.
- **Aprendizagem por Descoberta Guiada:** Discutir a metodologia onde o aluno explora os dados para responder perguntas de pesquisa específicas, em vez de apenas receber passivamente a informação.
- **Simuladores e Sandboxes:** Caracterizar o dashboard como um ambiente de experimentação seguro para o teste de hipóteses sem o risco de erros de compilação de código.